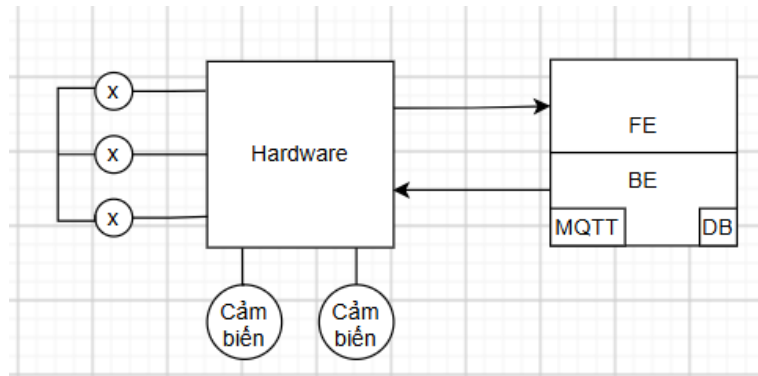


1. Yêu cầu chung

Yêu cầu: Xây dựng hệ thống Iot có cả phần cứng và mềm

Hardware: đọc dữ liệu cảm biến thời gian thực: độ ẩm, ánh sáng, nhiệt độ - mua esp8266/32, node MCU, đèn led (3 cái)



Software:

- + Login
- + Dashboard: có 3 chỉ số cảm biến, biểu đồ, nút bật tắt
- + Datasensor: thống kê giá trị cảm biến
 - + id tự động tăng
 - + search + filter (thời gian, nhiệt độ, ánh sáng)
 - + yyyy/mm/dd hh:mm:ss: linh hoạt xóa đơn vị nhỏ thì vẫn sort trên đơn vị nhỏ nhất có giá trị
- + History: lịch sử bật tắt
 - + id: tự động tăng, action (bật, tắt), status (on, loading, off), time
 - + filter theo thiết bị, hành động, trạng thái
 - + search theo thời gian
- + Profile:
 - + Ảnh, họ tên, mã sinh viên, lớp, email
 - + Link github
 - + Link figma
 - + Link postman
 - + Link báo cáo

Trình tự báo cáo: 4 bài báo cáo:

- + SRS
- + HW
- + FE
- + Full

Cấu trúc báo cáo:

- + Chương 1: Lý do chọn đề tài
- + Chương 2: Thiết kế tổng quan hệ thống (Cơ sở dữ liệu, hardware kết nối ra sao...)
- + Chương 3: Usecase thiết kế tổng quan, chi tiết
- + Chương 4: Kết quả
- + Kết luận

2. Bài báo cáo 1: SRS

2.1. Usecase:

- + Đăng nhập
- + Biểu đồ
- + Bật tắt
- + Lịch sử cảm biến
- + Lịch sử bật tắt

2.2. Database

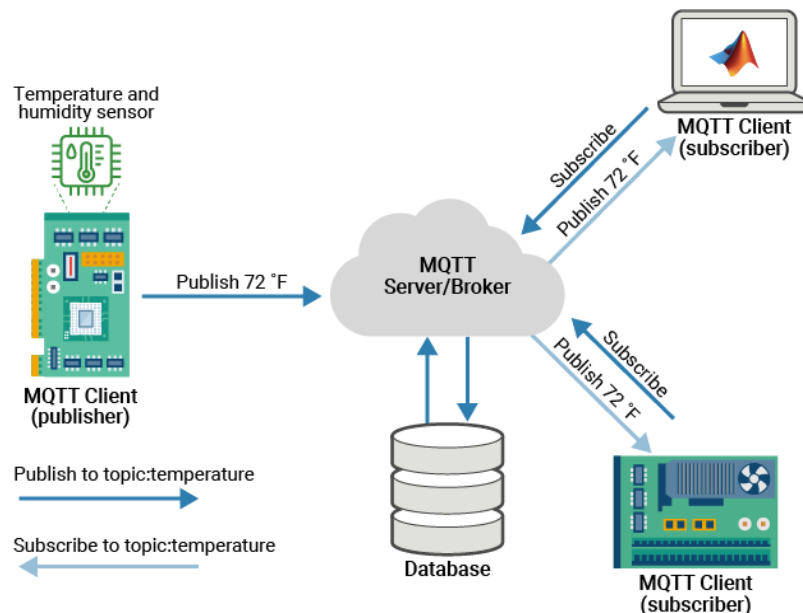
- + users (người dùng): id, name, created_at,...
- + sensor (cảm biến): id, name, created_at
- + devices (thiết bị): id, name, created_at
- + datasensor (giá trị cảm biến): id, sensor_id, value, time
- + action (hành động): id, device_id, action, status, time

2.3. Sequence diagram:

user, FE, BE, DB, MQTT, HW

2.4. API docs

3. Bài báo cáo 2: Hardware



3 topic:

- + "Sensor_data"
- + "Device_control"
- + "device_response"

Truyền dạng json:

```
{
temp: 20,
humid: 80,
light: 1000
}
{
led1: on,
led2: off
}
{
led1: on,
led2: off
}
```

Thứ tự báo cáo:

- + Phần 1: Giả lập bằng 3 terminal:
 - + 1 terminal dùng làm HW
 - + 2 terminal dùng làm SW

Dùng pub/sub

Câu lệnh sub: `mosquito_sub -h localhost`

- `-t "sensor_data"`
- `-u "query"`
- `-p "password"`
- `-m {...}` (message: là các giá trị của topic ấy)

Câu lệnh pub: `mosquitto_pub -m "string truyền vào(json)"`

- + Phần 2: Thay terminal bằng HW kết nối tới cảm biến (tải Arduino)
 - + Code hardware arduino(ESP32) -> lập trình cho nó(bắt dữ liệu 2 s 1 lần) -> 2 terminal nhận dữ liệu
 - + Và test lại terminal SW -> bật tắt -> topic "device control" -> "led1:on, led2:off"
-> hw(đã sub vào topic này) -> bật tắt và pub lại cho SW(nhận response)

4. Bài báo cáo 3: Frontend

5. Bài báo cáo 4: Toàn hệ thống

Bảo vệ file PDF, bảo vệ hệ thống đảm bảo chạy, live code phát triển tính năng(xuất hiện cảnh báo khi vượt mức, thêm thiết bị, đếm số lần bật tắt, thêm sensor: khí ga, gió, ...)